



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di qualifica

Stato	In progress
Versione	0.4.0
Autori	Felician Mario Necsulescu
Verificatori	Davide Testolin
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.4.0	2026-02-24	Ana Maria Draghici		Aggiunto automatizzazione calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici e sezione automiglioramento
0.3.0	2026-02-23	Davide Testolin	Ana Maria Draghici	Aggiunti i grafici per alcune metriche
0.2.0	2026-02-06	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Rimossa metrica Copertura dei requisiti perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency <u>Sezione 5.12</u> e di modularity index con instability index <u>Sezione 5.26</u>
0.1.0	2025-12-18	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Completamento sezione Introduzione <u>Sezione 1</u> , Qualità del processo <u>Sezio-</u>

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
				<u>ne 2</u> , Qualità del prodotto <u>Sezione 3</u> .
0.0.1	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Creazione del documento e stesura iniziale.

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Glossario	1
1.3) Riferimenti	1
1.3.1) Riferimenti normativi	1
1.3.2) Riferimenti informativi	1
2) Qualità di processo	3
2.1) Processi primari	3
2.1.1) Fornitura	4
2.1.2) Sviluppo	4
2.2) Processi di supporto	4
2.2.1) Documentazione	5
2.2.2) Verifica	5
2.3) Processi organizzativi	5
2.3.1) Gestione dei processi	5
3) Qualità di prodotto	6
3.1) Funzionalità	6
3.2) Affidabilità	6
3.3) Usabilità	6
3.4) Efficienza	7
3.5) Manutenibilità	7
4) Strategie di testing	8
5) Cruscotto di valutazione	9
5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV)	9
5.2) Actual Cost (AV) e Estimate To Complete (ETC)	9
5.3) Cost Performance Index (CPI) e Schedule Performance Index (SPI)	10
5.4) Estimate at Completion	10
5.5) To Complete Performance Index	11
5.6) Estimate to Complete	11
5.7) Requirements Stability	11
5.8) Indice di Gulpease	11
5.9) Correttezza Ortografica	11
5.10) Test Success Rate	12
5.11) Code Coverage	12
5.12) Time Efficiency	12
5.13) Task Completion on Time	13
5.14) Requisiti Obbligatoriosi Soddisfatti	13
5.15) Requisiti Desiderabili Soddisfatti	13
5.16) Requisiti Opzionali Soddisfatti	13
5.17) Failure Density	13

5.18) Statement Coverage	13
5.19) Branch Coverage	13
5.20) User Error Rate	13
5.21) Time to Complete Task	13
5.22) Response Time	13
5.23) CPU Utilization	13
5.24) Memory Utilization	13
5.25) Cyclomatic Complexity	13
5.26) Instability Index	13
5.27) Coefficient of Couplings	13
5.28) Code Smell	13
6) Cruscotto di valutazione	14
6.1) Automiglioramento sull'organizzazione	14
6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli	16
6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti	16
6.4) Considerazioni Finali	16
7) Appendice	18

Lista delle tabelle

Tabella 1	Metriche processo di Fornitura	4
Tabella 2	Metriche processo di Sviluppo	4
Tabella 3	Metriche processo di Documentazione	5
Tabella 4	Metriche processo di Verifica	5
Tabella 5	Metriche processo di Gestione dei Processi	5
Tabella 6	Metriche funzionalità del prodotto	6
Tabella 7	Metriche affidabilità del prodotto	6
Tabella 8	Metriche usabilità del prodotto	7
Tabella 9	Metriche efficienza del prodotto ¹	7
Tabella 10	Metriche manutenibilità del prodotto	7
Tabella 11	Automiglioramento: Organizzazione	15
Tabella 12	Automiglioramento: Ruoli	16
Tabella 13	Automiglioramento: Strumenti	16

¹Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

Lista delle immagini

Figura 1	Andamento Metriche EV e PV	9
Figura 2	Andamento Metriche AC e ETC	9
Figura 3	Indici di Performance CPI e SPI	10
Figura 4	Stima al Completamento (EAC)	10
Figura 5	Andamento To Complete Performance Index (TCPI)	11
Figura 6	Efficienza Temporale	12

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.3) Riferimenti

1.3.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.8.4](#)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)

1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.4](#)
- [ISO/IEC 12207 - 1995](#)

- [ISO/IEC 9126](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di processo](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di prodotto](#)

2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

2.1.1) Fornitura

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-01	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-02	Earned Value (EV)	$\geq \text{PV} * 0.75$	$\geq \text{PV}$
MPC-03	Actual Cost (AC)	$0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$	$\leq \text{EV}$
MPC-04	Schedule Performance Index (SPI = EV / PV)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-05	Cost Performance Index (CPI = EV / AC)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-06	Estimate at Completion (EAC)	$\leq 1.1 * \text{BAC}$	$\leq \text{BAC}$
MPC-07	To Complete Performance Index (TCPI)	~ 1.0	≤ 1.0
MPC-08	Estimate to Complete (ETC)	$\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$	$\leq \text{BAC} - \text{AC}$

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

2.1.2) Sviluppo

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	≥ 0.7	1.0

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

2.2) Processi di supporto

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

2.2.1) Documentazione

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease	≥ 60	≥ 70
MPC-11	Correttezza ortografica	≤ 0.01	$= 0$

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

2.2.2) Verifica

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-12	Test Success Rate	$\geq 90\%$	100%
MPC-13	Code Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

2.3) Processi organizzativi

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

2.3.1) Gestione dei processi

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-14	Time Efficiency	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$
MPC-15	Task Completion on Time	$\geq 90\%$	$= 100\%$

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD-02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
MPD-03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 50\%$

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-04	Failure Density	$\leq 50\%$	$\leq 20\%$
MPD-05	Statement Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

3.3) Usabilità

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-07	User Error Rate	$\leq 3\%$	$\leq 1\%$
MPD-08	Time to Complete Task	TODO	TODO

Tabella 8: Metriche usabilità del prodotto

3.4) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-09	Response Time	$\leq 3 \text{ sec}$	$\leq 1 \text{ sec}$
MPD-10	CPU Utilization	$\leq 35\%$	$\leq 20\%$
MPD-11	Memory Utilization	$\leq 4,0 \text{ GB}$	$\leq 1,5 \text{ GB}$

Tabella 9: Metriche efficienza del prodotto²

3.5) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-12	Cyclomatic Complexity	≤ 10	≤ 8
MPD-13	Instability Index	$I \geq 0.7$ $\vee$ $I \leq 0,30$	$I \geq 0.85$ $\vee$ $I \leq 0,15$
MPD-14	Coefficient of Coupling	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD-15	Code Smells	≤ 10	≤ 5

Tabella 10: Metriche manutenibilità del prodotto

²Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

4) Strategie di testing

5) Cruscotto di valutazione

5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV)

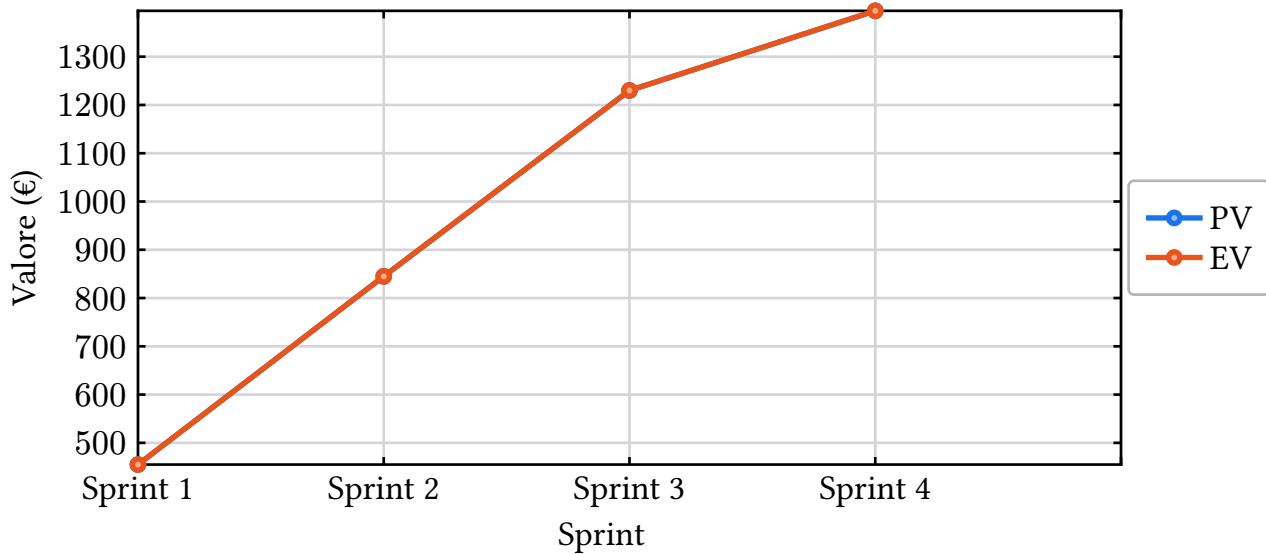


Figura 1: Andamento Metriche EV e PV

5.2) Actual Cost (AV) e Estimate To Complete (ETC)

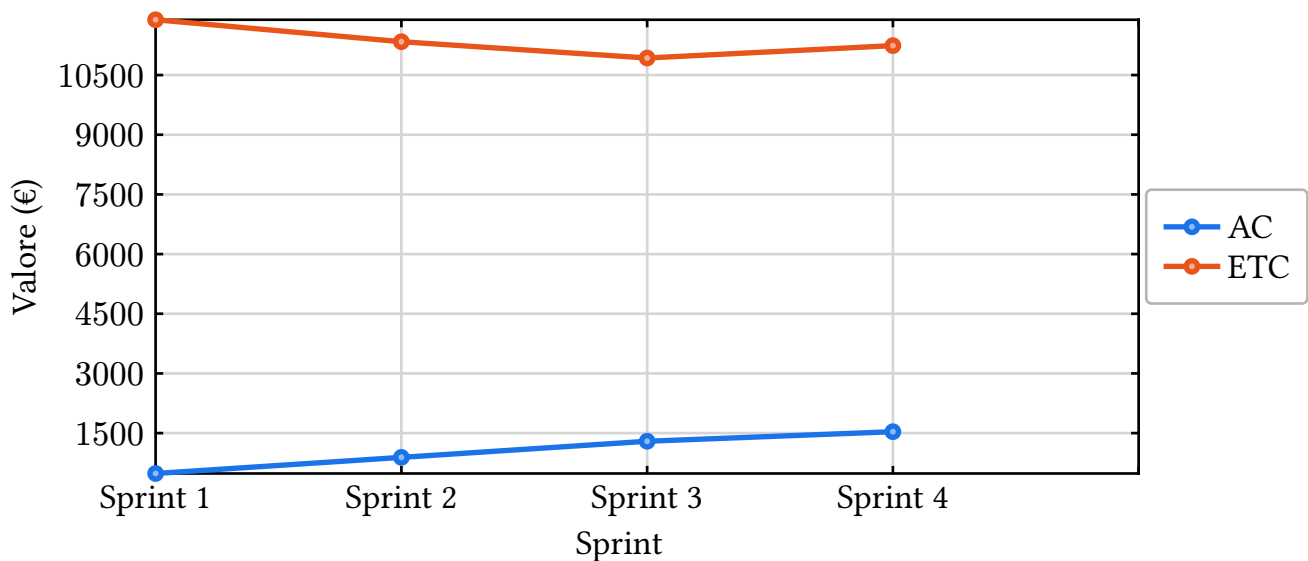


Figura 2: Andamento Metriche AC e ETC

Confronto tra quanto già speso (AC) e quanto si stima di spendere per completare il progetto (ETC). Serve a valutare se le risorse rimanenti sono sufficienti o se si sta andando fuori budget. Ottimale: ETC decrescente nel tempo, $AC \leq$ budget pianificato.

5.3) Cost Performance Index (CPI) e Schedule Performance Index (SPI)

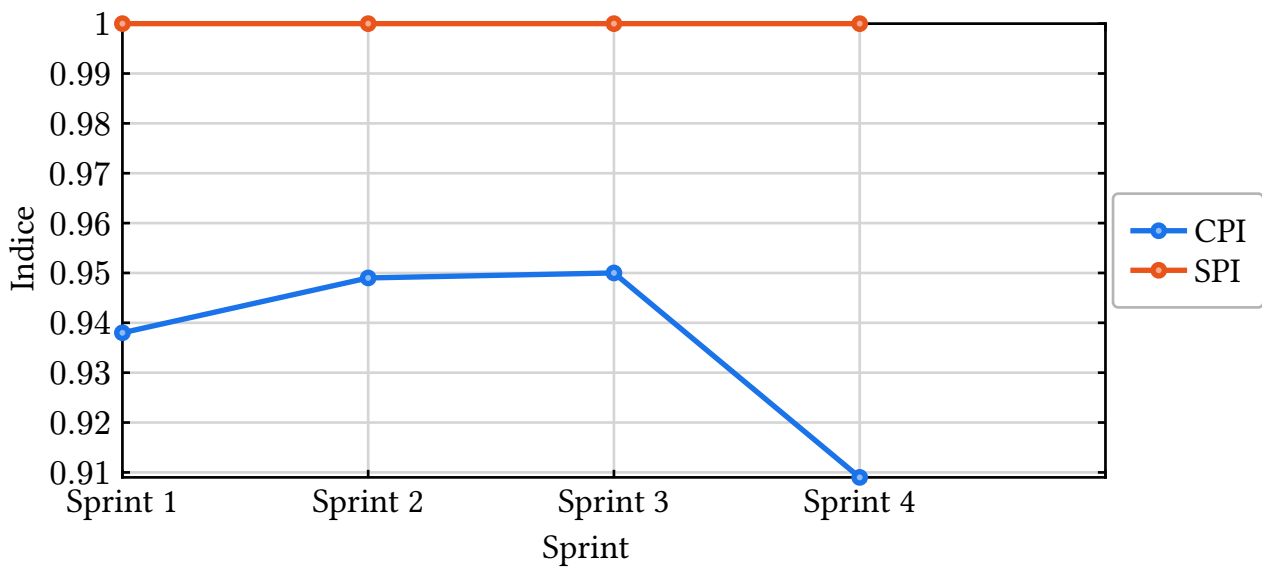


Figura 3: Indici di Performance CPI e SPI

il CPI misura quant'è produttivo ogni euro speso (EV/AC), l'SPI quanto si è in linea con la schedulazione (EV/PV). Servono a capire se si sta lavorando in modo efficiente e nei tempi previsti. Ottimale: entrambi ≥ 1 .

5.4) Estimate at Completion

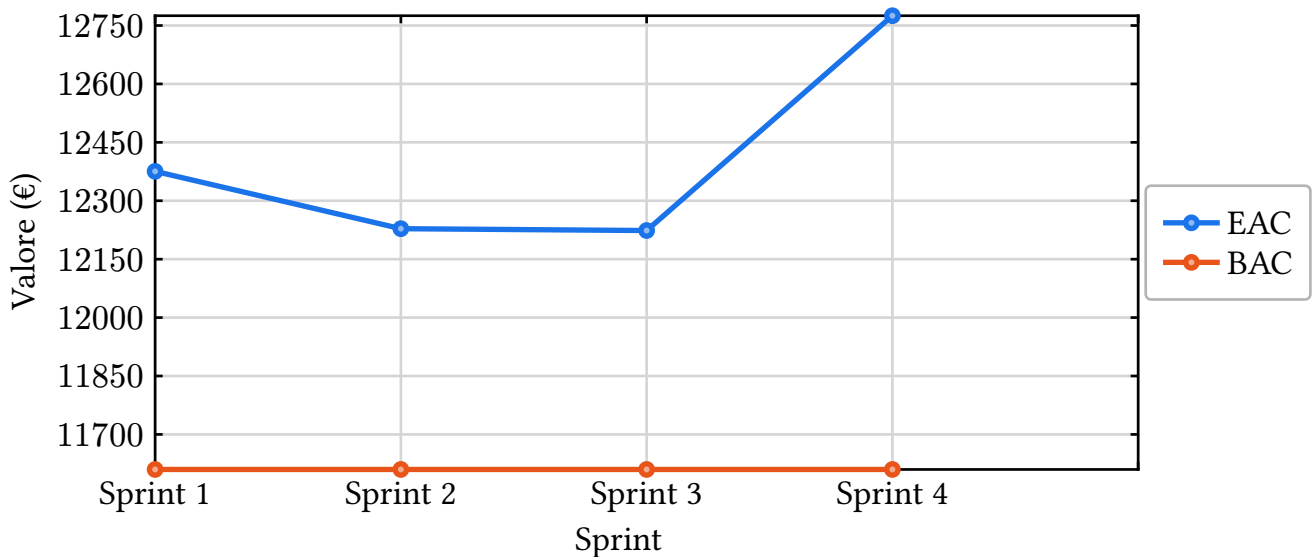


Figura 4: Stima al Completamento (EAC)

Stima del costo totale finale del progetto, ricalcolata in corso d'opera. Serve a prevedere se si finirà dentro o fuori budget rispetto al BAC. Ottimale: $EAC \leq BAC$

5.5) To Complete Performance Index

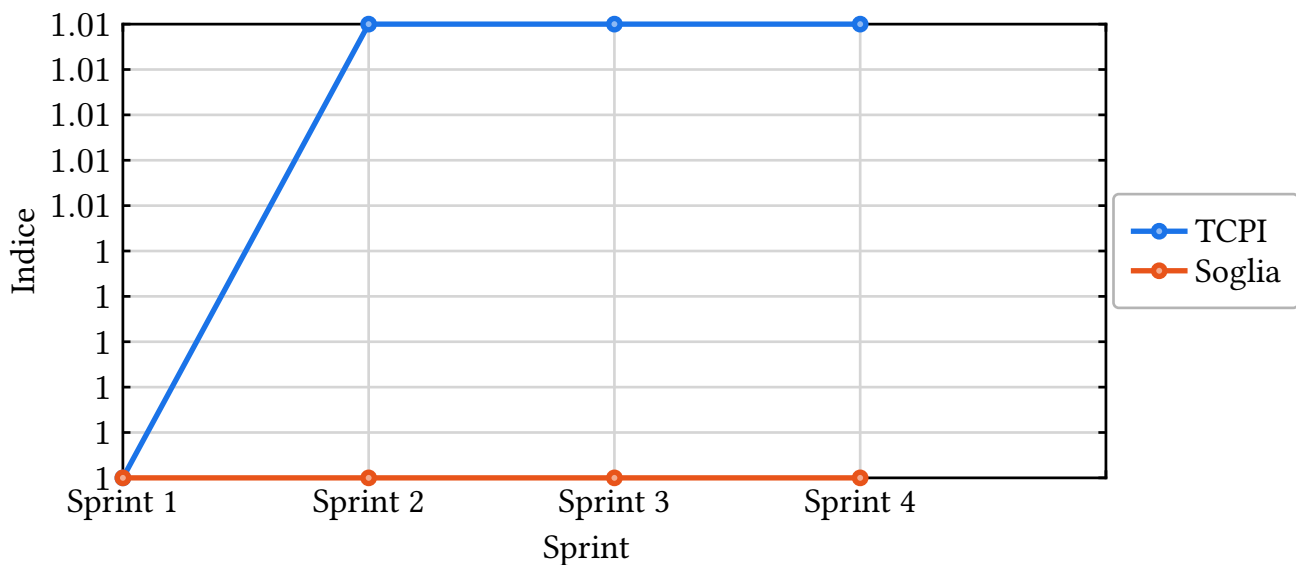


Figura 5: Andamento To Complete Performance Index (TCPI)

Misura l'efficienza che bisogna mantenere da ora in poi per completare il progetto entro il budget originale (BAC). Confronta il lavoro rimanente da fare con le risorse rimanenti disponibili. Serve a capire se l'obiettivo di budget è ancora realisticamente raggiungibile. Ottimale: ≤ 1 (più è vicino a 1, più l'obiettivo è sostenibile).

5.6) Estimate to Complete

Stima della data/durata finale del progetto, ricalcolata in corso d'opera. Serve a prevedere se si finirà in tempo rispetto alla scadenza pianificata. Ottimale: $\text{Time EAC} \leq \text{data di fine pianificata}$.

5.7) Requirements Stability

Misura quanto i requisiti rimangono stabili nel tempo (rapporto tra requisiti invariati e totali). Serve a valutare la maturità dell'analisi e l'impatto dei cambiamenti sul progetto. Ottimale: $\text{RSI} \geq 0.80$.

5.8) Indice di Gulpease

Misura la leggibilità dei documenti prodotti in base a lunghezza delle frasi e delle parole. Serve a garantire che la documentazione sia comprensibile per il pubblico di riferimento. Ottimale: > 60 per lettori con diploma, > 80 per lettori con licenza media.

5.9) Correttezza Ortografica

Percentuale di errori ortografici presenti nei documenti. Serve a garantire la qualità formale della documentazione. Ottimale: 0 errori.

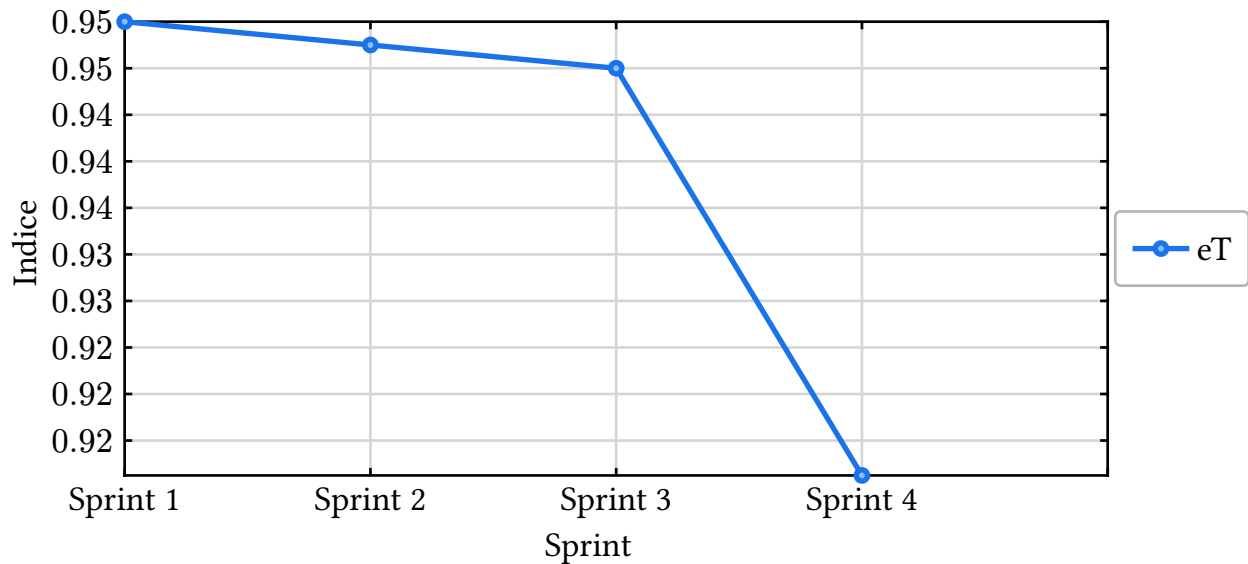
5.10) Test Success Rate**5.11) Code Coverage****5.12) Time Efficiency**

Figura 6: Efficienza Temporale

Rapporto tra il tempo stimato e il tempo effettivamente impiegato per completare le attività. Serve a valutare la precisione della pianificazione e la produttività del team. Ottimale: ≥ 1 (si impiega meno o uguale al previsto).

- 5.13) Task Completion on Time**
- 5.14) Requisiti Obbligatori Soddisfatti**
- 5.15) Requisiti Desiderabili Soddisfatti**
- 5.16) Requisiti Opzionali Soddisfatti**
- 5.17) Failure Density**
- 5.18) Statement Coverage**
- 5.19) Branch Coverage**
- 5.20) User Error Rate**
- 5.21) Time to Complete Task**
- 5.22) Response Time**
- 5.23) CPU Utilization**
- 5.24) Memory Utilization**
- 5.25) Cyclomatic Complexity**
- 5.26) Instability Index**
- 5.27) Coefficient of Couplings**
- 5.28) Code Smell**

6) Cruscotto di valutazione

6.1) Automiglioramento sull'organizzazione

Problema Ricontrato	Soluzione Adottata
L'assenza di un sistema strutturato per il monitoraggio delle attività ostacola la produttività e rende difficoltosa la pianificazione	Adozione di un sistema di issue tracking su GitHub per centralizzare la gestione e il controllo dello stato di avanzamento del lavoro
La possibilità di modificare direttamente il branch principale espone il progetto a rischi di regressione e degrado della qualità del codice	Configurazione di GitHub Actions per eseguire controlli automatici su ogni pull request, garantendo che solo codice verificato e approvato venga integrato nel branch principale
La lentezza nell'integrazione del lavoro sul branch principale compromette la disponibilità di dati aggiornati per monitorare l'avanzamento	Adozione di branch feature dedicati che vengono integrati sul main solo dopo approvazione, riducendo i conflitti e mantenendo la base di codice stabile
Raccogliere la rendicontazione delle ore in sede di retrospettiva appesantisce le riunioni e riduce l'efficacia del momento di confronto	Adozione di un foglio condiviso su Google Drive per la registrazione asincrona delle ore per ruolo, alleggerendo il carico delle sessioni di retrospettiva
L'assenza di convenzioni condivise per la denominazione di risorse e artefatti genera inconsistenze e rende difficoltosa la stima e il calcolo delle ore assegnate, con impatto diretto sulla definizione del preventivo iniziale	Introduzione di template per le issue con classificazione della dimensione del task (XS, S, M, L), sprint di riferimento e regole di nomenclatura uniformi per issue, branch e file
La granularità insufficiente nella definizione delle attività rende le stime temporali poco affidabili e il backlog difficile da gestire	Il team rivaluterà ad ogni sprint il lavoro svolto e quello residuo, affinando le stime. Le issue di grandi dimensioni potranno essere suddivise in sotto-issue collegate alla issue padre, sfruttando le funzionalità native di GitHub
L'aggiornamento e il ricalcolo manuale delle metriche richiede un effort elevato e introduce il rischio di errori o dati non allineati	Sviluppo di script di automazione che rielaborano i dati e aggiornano tutte le metriche e i relativi grafici in modo automatico a ogni esecuzione
L'inserimento di nuovi casi d'uso o requisiti nell'analisi dei requisiti sfaldava la numerazione dei codici esistenti; inoltre la gestione delle immagini, dei casi alternativi e delle inclusioni poteva generare errori di compilazione e riferimenti errati tra casi d'uso e requisiti	Sviluppo di uno script che mappa automaticamente i codici e suddivide i casi d'uso in file separati, ciascuno autonomo, che vengono poi uniti in un unico file finale, semplificando la gestione dei collegamenti e riducendo il rischio di errori

Tabella 11: Automiglioramento: Organizzazione

6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli

Problema Ricontrato	Soluzione Adottata
Assegnare un unico ruolo fisso per l'intera durata dello sprint risulta poco flessibile e può lasciare alcuni membri, in particolare i verificatori, senza attività produttive da svolgere	Ogni membro può svolgere task appartenenti a un secondo ruolo oltre al proprio, purché dichiarato esplicitamente e documentato nel Piano di Progetto, permettendo di sfruttare al meglio le ore produttive e concentrarsi sulle attività più rilevanti
La gestione informale delle modifiche a documentazione e versionamento può introdurre inconsistenze e abbassare la qualità complessiva del progetto	Tutti i membri sono tenuti a rispettare le regole definite nelle Norme di Progetto in merito alle modifiche approvate, al tracciamento e alla gestione del versionamento

Tabella 12: Automiglioramento: Ruoli

6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti

Problema Ricontrato	Soluzione Adottata
Le tecnologie proposte dalla proponente sono nuove o poco familiari ai membri del gruppo, rendendo difficoltoso un utilizzo immediato ed efficace	Il gruppo acquisisce le fondamenta delle tecnologie proposte, approfondendo successivamente solo il necessario. I membri in difficoltà sono incoraggiati a dialogare e richiedere supporto agli altri componenti del team
L'inserimento manuale delle voci nel glossario richiede di riordinare continuamente le parole in ordine alfabetico, rallentando il lavoro di documentazione	Sviluppo di uno script che alloca automaticamente le nuove voci nella sezione corretta del glossario, eliminando la necessità di riordinamento manuale
La navigazione del sito web risulta poco intuitiva e rende difficoltoso il reperimento dei documenti da parte degli utenti	Miglioramento della struttura del sito tramite divisione dei contenuti a blocchi e disposizione dei documenti in ordine temporale dal più recente, facilitando la consultazione e l'orientamento

Tabella 13: Automiglioramento: Strumenti

6.4) Considerazioni Finali

Il monitoraggio continuo delle metriche di qualità e avanzamento consente al team di individuare tempestivamente scostamenti rispetto alla pianificazione, intervenendo prima che diventino problemi difficilmente recuperabili. Indicatori come CPI, SPI,

EAC e TCPI non sono un'attività fine a sé stessa: alimentano decisioni concrete sulla redistribuzione del lavoro, la revisione delle stime e la ripriorizzazione del backlog.

L'automazione del calcolo e dell'aggiornamento delle metriche ha reso il processo sostenibile, mentre le pratiche di automiglioramento documentate testimoniano la volontà del team di affinare progressivamente il proprio modo di lavorare. Monitorare significa comprendere dove si è, dove si vuole arrivare e quali correzioni adottare per farlo nel modo più efficace possibile.

7) Appendice